BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM TIẾNG ANH

english.with.bht@gmail.com

creative.owl.se

english.with.bht

TRAINING

CẤU TRÚC RỜI RẠC

Thời gian: 9:30 thứ 6 ngày 18/4/2025

Địa điểm: Phòng B5.14

Trainers: Đặng Võ Tuấn Tài – KTPM2024.3

Lưu Bích Ngân – KTPM2024.2

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CẤU TRÚC RỜI RẠC

I. Logic

II. Phép đếm

III. Quan hệ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương 1

LOGIC

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

1. Mệnh đề

1.1. Khái niệm:

– Mệnh đề là những khẳng định có giá trị chân lý (chân trị) xác định, đúng hoặc sai.

– Mệnh đề đúng có chân trị đúng (true, T, 1, …), mệnh đề sai có chân trị sai (false, F, 0, …).

– Người ta thường dùng các ký hiệu P, Q, R, … (p, q, r, …) để chỉ mệnh đề.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

1. Mệnh đề

1.1. Khái niệm:

– **Ví dụ:**

+ Hôm nay trời không mưa.

+ Nếu trời mưa thì tôi không đi học.

+ Hôm nay trời không mưa và tôi đi học.

+ 3 là số lẻ tương đương 9 là số lẻ.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

1. Mệnh đề

1.2. Các phép toán trên mệnh đề

–Phép phủ định

–Phép hội (nối liền, giao)

–Phép tuyển (nối rời, hợp)

–Phép kéo theo

–Phép tương đương (phép kéo theo hai chiều)

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

1. Mệnh đề

1.2. Các phép toán trên mệnh đề

– Phép phủ định: Phủ định của mệnh đề p là một mệnh đề, kí hiệu ¬p hoặc $\bar{p}$ (đọc là "không p" hoặc "phủ định của p").

– Bảng chân trị:

p	$\bar{p}$
0	1
1	0

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

1. Mệnh đề

1.2. Các phép toán trên mệnh đề

– Phép hội (nối liền, giao): Phép hội của hai mệnh đề là một mệnh đề, kí hiệu $p \wedge q$ (đọc là "p hội q").

– $p \wedge q$ **đúng** khi và chỉ khi **cả p và q đều đúng**.

– Bảng chân trị:

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

1. Mệnh đề

1.2. Các phép toán trên mệnh đề

– Phép tuyển (nối rời, hợp): Phép tuyển của hai mệnh đề là một mệnh đề, kí hiệu p ∨ q (đọc là "p tuyển q").

– p ∨ q **sai** khi và chỉ khi **cả p và q đều sai**.

– Bảng chân trị:

p	q	p ∨ q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

1. Mệnh đề

1.2. Các phép toán trên mệnh đề

– Phép kéo theo: Mệnh đề p kéo theo mệnh đề q là một mệnh đề, kí hiệu $p \rightarrow q$ (đọc là "p kéo theo q" hoặc "Nếu p thì q").

– $p \rightarrow q$ **sai** khi và chỉ khi **p đúng và q sai**.

– Ví dụ: Nếu "ngày mai có tiết" thì "tôi đi học"

– Bảng chân trị:

p	q	$p \rightarrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

1. Mệnh đề

1.2. Các phép toán trên mệnh đề

– Phép tương đương (phép kéo theo hai chiều): Mệnh đề p kéo theo mệnh đề q và ngược lại là một mệnh đề, ký hiệu $p \leftrightarrow q$ (đọc là "p tương đương q" hoặc "p khi và chỉ q".

– $p \leftrightarrow q$ **đúng** khi và chỉ khi **cả p và q có cùng chân trị**.

– Bảng chân trị:

p	q	$p \leftrightarrow q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Lưu ý: $p \leftrightarrow q$
$\Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

2. Biểu thức logic

2.1. Khái niệm:

–Biểu thức logic là biểu thức được hình thành từ:

+Các hằng mệnh đề: $1, 0$

+Các biến mệnh đề: $p, q, r, s, \ldots$

+Các phép toán mệnh đề: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ cùng với các dấu ngoặc (), [], {} để xác định thứ tự ưu tiên của các phép toán logic.

+Bảng chân trị là bảng liệt kê chân trị của biểu thức logic theo tất cả các trường hợp chân trị của các biến mệnh đề trong biểu thức logic.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

2. Biểu thức logic

2.2. Tương đương logic:

– Hai biểu thức logic được gọi là tương đương với nhau nếu chúng có cùng bảng chân trị. Kí hiệu: $E \Leftrightarrow F$ (đọc là E tương đương với F).

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

2. Biểu thức logic

2.2. Tương đương logic:

– **Ví dụ:** $(p \to r) \land (q \to r) \Leftrightarrow (p \lor q) \to r$

– Bảng chân trị:

p	q	r	$p \to r$	$q \to r$	$p \lor q$	$(p \to r) \land (q \to r)$	$(p \lor q) \to r$
0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

3. Các luật logic

– Ta có các luật logic sau với p, q, r là các biến mệnh đề:

a. Phủ định của phủ định

$$\bar{\bar{p}} \Leftrightarrow p$$

b. Quy tắc De Morgan

$$\overline{p \wedge q} \Leftrightarrow \bar{p} \vee \bar{q}$$
$$\overline{p \vee q} \Leftrightarrow \bar{p} \wedge \bar{q}$$

c. Luật giao hoán

$$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$$
$$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$$

d. Luật kết hợp

$$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$$
$$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$$

e. Luật phân phối:

$$(p \vee q) \wedge r \Leftrightarrow (p \wedge r) \vee (q \wedge r)$$
$$(p \vee q) \wedge r \Leftrightarrow (p \wedge r) \vee (q \wedge r)$$

f. Luật lũy đẳng

$$p \wedge p \Leftrightarrow p$$
$$p \vee p \Leftrightarrow p$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

3. Các luật logic

g. Luật trung hòa

$$p \vee 0 \Leftrightarrow p$$
$$p \wedge 1 \Leftrightarrow p$$

h. Luật về phần tử bù

$$p \wedge \bar{p} \Leftrightarrow 0$$
$$p \vee \bar{p} \Leftrightarrow 1$$

i. Luật thống trị

$$p \wedge 0 \Leftrightarrow 0$$
$$p \vee 1 \Leftrightarrow 1$$

j. Luật hấp thụ

$$p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$$
$$p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$$

k. Luật về phép kéo theo

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \bar{p} \vee q \Leftrightarrow \bar{q} \rightarrow \bar{p}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

3. Các luật logic

Ví dụ 1: Chứng minh các biểu thức sau là hằng đúng hoặc hằng sai:

a) $(r \wedge q) \rightarrow (\bar{p} \vee q)$

b) $[p \rightarrow (q \rightarrow r)] \wedge (p \rightarrow \bar{r}) \wedge \overline{p \rightarrow \bar{q}}$

c) $(p \rightarrow q) \rightarrow [(q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)]$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

3. Các luật logic

Ví dụ 1: **Chứng minh các biểu thức sau là hằng đúng hoặc hằng sai:**

a) $(\mathbf{r} \wedge \mathbf{q}) \rightarrow (\overline{\mathbf{p}} \vee \mathbf{q})$

$\Leftrightarrow (\overline{r \wedge q}) \vee (\bar{p} \vee q)$

$\Leftrightarrow (\bar{r} \vee \bar{q}) \vee (\bar{p} \vee q)$

$\Leftrightarrow (\bar{r} \vee \bar{p}) \vee (\bar{q} \vee q)$

$\Leftrightarrow (\bar{r} \vee \bar{p}) \vee 1$

$\Leftrightarrow 1$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

3. Các luật logic

Ví dụ 1: Chứng minh các biểu thức sau là hằng đúng hoặc hằng sai:

b) $[p \to (q \to r)] \wedge (p \to \bar{r}) \wedge \overline{p \to \bar{q}}$

c) $(p \to q) \to [(q \to r) \to (p \to r)]$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

3. Các luật logic

Ví dụ 1: **Chứng minh các biểu thức sau là hằng đúng hoặc hằng sai:**

b) $[\mathbf{p} \to (\mathbf{q} \to \mathbf{r})] \wedge (\mathbf{p} \to \bar{\mathbf{r}}) \wedge \overline{\mathbf{p} \to \bar{\mathbf{q}}}$

$$\Leftrightarrow (\bar{p} \vee (\bar{q} \vee r)) \wedge (\bar{p} \vee \bar{r}) \wedge (\overline{\bar{p} \vee \bar{q}})$$

$$\Leftrightarrow (\bar{p} \vee \bar{q} \vee r) \wedge (\bar{p} \vee \bar{r}) \wedge (p \wedge q)$$

$$\Leftrightarrow \left[\bar{p} \vee \left((\bar{q} \vee r) \wedge \bar{r}\right)\right] \wedge (p \wedge q)$$

$$\Leftrightarrow \left[\bar{p} \vee \left((\bar{q} \wedge \bar{r}) \vee (r \wedge \bar{r})\right)\right] \wedge (p \wedge q)$$

$$\Leftrightarrow \left[\bar{p} \vee \left((\bar{q} \wedge \bar{r}) \vee 0\right)\right] \wedge (p \wedge q)$$

$$\Leftrightarrow [\bar{p} \vee (\bar{q} \wedge \bar{r})] \wedge (p \wedge q)$$

$$\Leftrightarrow [\bar{p} \wedge (p \wedge q)] \vee [(\bar{q} \wedge \bar{r}) \wedge (p \wedge q)]$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

3. Các luật logic

Ví dụ 1: **Chứng minh các biểu thức sau là hằng đúng hoặc hằng sai:**

b) $[\mathbf{p} \to (\mathbf{q} \to \mathbf{r})] \wedge (\mathbf{p} \to \bar{\mathbf{r}}) \wedge \overline{\mathbf{p} \to \bar{\mathbf{q}}}$

$$\Leftrightarrow [(\bar{p} \wedge p) \wedge q] \vee [(\bar{q} \wedge q) \wedge (p \wedge \bar{r})]$$

$$\Leftrightarrow [0 \wedge q] \vee [0 \wedge (p \wedge \bar{r})]$$

$$\Leftrightarrow 0 \vee 0$$

$$\Leftrightarrow 0$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

3. Các luật logic

Ví dụ 1: Chứng minh các biểu thức sau là hằng đúng hoặc hằng sai:

c) $(\mathbf{p} \to \mathbf{q}) \to [(\mathbf{q} \to \mathbf{r}) \to (\mathbf{p} \to \mathbf{r})]$

$$\Leftrightarrow (\bar{p} \vee q) \to [(\bar{q} \vee r) \to (\bar{p} \vee r)]$$

$$\Leftrightarrow (\bar{p} \vee q) \to [(\overline{\bar{q} \vee r}) \vee (\bar{p} \vee r)]$$

$$\Leftrightarrow (\overline{\bar{p} \vee q}) \vee [(q \wedge \bar{r}) \vee \bar{p} \vee r]$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \bar{q}) \vee [((q \wedge \bar{r}) \vee r) \vee \bar{p}]$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \bar{q}) \vee \left[\left((q \vee r) \wedge (r \vee \bar{r})\right) \vee \bar{p}\right]$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \bar{q}) \vee \left[\left((q \vee r) \wedge 1\right) \vee \bar{p}\right]$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \bar{q}) \vee [(q \vee r) \vee \bar{p}]$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

3. Các luật logic

Ví dụ 1: **Chứng minh các biểu thức sau là hằng đúng hoặc hằng sai:**

c) $(\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q}) \rightarrow [(\mathbf{q} \rightarrow \mathbf{r}) \rightarrow (\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{r})]$

$\Leftrightarrow (p \wedge \bar{q}) \vee [\bar{p} \vee q \vee r]$

$$\Leftrightarrow ((p \wedge \bar{q}) \vee \bar{p}) \vee q \vee r$$

$$\Leftrightarrow \big((p \vee \bar{p}) \wedge (\bar{q} \vee \bar{p})\big) \vee q \vee r$$

$$\Leftrightarrow \big(1 \wedge (\bar{q} \vee \bar{p})\big) \vee q \vee r$$

$$\Leftrightarrow \big((\bar{q} \vee \bar{p}) \vee q\big) \vee r$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

3. Các luật logic

Ví dụ 1: **Chứng minh các biểu thức sau là hằng đúng hoặc hằng sai:**

c) $(\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q}) \rightarrow [(\mathbf{q} \rightarrow \mathbf{r}) \rightarrow (\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{r})]$

$\Leftrightarrow \left((\bar{q} \vee q) \vee \bar{p}\right) \vee r$

$\Leftrightarrow (1 \vee \bar{p}) \vee r$

$\Leftrightarrow 1 \vee r$

$\Leftrightarrow 1$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

3. Các luật logic

Ví dụ 2: Hãy dùng các luật logic để chứng minh rằng:

a) $(p \wedge \overline{q \wedge r}) \Leftrightarrow \left(\overline{p \rightarrow q} \vee (p \wedge \bar{r})\right)$

b) $(q \rightarrow (p \wedge r)) \wedge \overline{(p \vee r) \rightarrow q} \Leftrightarrow (p \vee r) \wedge \bar{q}$

c) $\{(p \rightarrow q) \vee [p \rightarrow (q \wedge r)]\} \Leftrightarrow (p \rightarrow q)$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

3. Các luật logic

Ví dụ 2: Hãy dùng các luật logic để chứng minh rằng:

a) $(\mathbf{p} \wedge \overline{\mathbf{q} \wedge \mathbf{r}}) \Leftrightarrow \left(\overline{\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q}} \vee (\mathbf{p} \wedge \bar{\mathbf{r}})\right)$

Ta có VP $\Leftrightarrow \left(\overline{p \rightarrow q} \vee (p \wedge \bar{r})\right)$

$$\Leftrightarrow (\overline{\bar{p} \vee q}) \vee (p \wedge \bar{r})$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \bar{q}) \vee (p \wedge \bar{r})$$

$$\Leftrightarrow p \wedge (\bar{q} \vee \bar{r})$$

$$\Leftrightarrow p \wedge (\overline{q \wedge r}) \equiv VT$$

=> đpcm

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

3. Các luật logic

Ví dụ 2: Hãy dùng các luật logic để chứng minh rằng:

b) $(q \rightarrow (p \wedge r)) \wedge \overline{(p \vee r) \rightarrow q} \Leftrightarrow (p \vee r) \wedge \bar{q}$

c) $\{(p \rightarrow q) \vee [p \rightarrow (q \wedge r)]\} \Leftrightarrow (p \rightarrow q)$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

3. Các luật logic

Ví dụ 2: **Hãy dùng các luật logic để chứng minh rằng:**

b) $(\mathbf{q} \rightarrow (\mathbf{p} \wedge \mathbf{r})) \wedge \overline{(\mathbf{p} \vee \mathbf{r}) \rightarrow \mathbf{q}} \Leftrightarrow (\mathbf{p} \vee \mathbf{r}) \wedge \overline{\mathbf{q}}$

Ta có VT $\Leftrightarrow (q \rightarrow (p \wedge r)) \wedge \overline{(p \vee r) \rightarrow q}$

$\Leftrightarrow (\bar{q} \vee (p \wedge r)) \wedge \left(\overline{\overline{(p \vee r)} \vee q}\right)$

$\Leftrightarrow (\bar{q} \vee (p \wedge r)) \wedge \left(\overline{(\bar{p} \wedge \bar{r}) \vee q}\right)$

$\Leftrightarrow \left(\bar{q} \vee (p \wedge r)\right) \wedge \left((p \vee r) \wedge \bar{q}\right)$

$\Leftrightarrow (p \vee r) \wedge \bar{q} \equiv VP$

=> đpcm

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

3. Các luật logic

Ví dụ 2: Hãy dùng các luật logic để chứng minh rằng:

c) $\{(\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q}) \vee [\mathbf{p} \rightarrow (\mathbf{q} \wedge \mathbf{r})]\} \Leftrightarrow (\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q})$

Ta có VT $\Leftrightarrow \{(p \rightarrow q) \vee [p \rightarrow (q \wedge r)]\}$

$\Leftrightarrow (\bar{p} \vee q) \vee [\bar{p} \vee (q \wedge r)]$

$\Leftrightarrow (\bar{p} \vee q) \vee [(\bar{p} \vee q) \wedge (\bar{p} \vee r)]$

$\Leftrightarrow (\bar{p} \vee q) \equiv VP$

=> đpcm

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

4. Các quy tắc suy diễn

4.1. Định nghĩa

– Xét những lập luận dạng:

Nếu có p_1, có p_2, có p_3, …, có p_n thì có q

– Ta gọi đây là dạng lập luận đúng nếu:

$$[(p_1 \wedge p_2 \wedge p_3 \wedge \cdots \wedge p_n) \rightarrow q] \Leftrightarrow 1$$

– Khi đó, ta gọi đây là một quy tắc suy diễn.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

4. Các quy tắc suy diễn

4.1. Định nghĩa

– Các cách biểu diễn của quy tắc suy diễn:

+ Cách 1: Biểu thức hằng đúng $[(p_1 \wedge p_2 \wedge p_3 \wedge \cdots \wedge p_n) \rightarrow q] \Leftrightarrow 1$

+ Cách 2: Dòng suy diễn $(p_1 \wedge p_2 \wedge p_3 \wedge \cdots \wedge p_n) \Rightarrow q$

+ Cách 3: Mô hình suy diễn

$$\begin{array}{c} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \\ \vdots \\ \underline{p_n} \\ \therefore q \end{array}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

4. Các quy tắc suy diễn

4.2. Các quy tắc suy diễn cơ bản

a. Quy tắc khẳng định

Dạng hằng đúng:

$$[(p \to q) \land p] \to q$$

Dạng mô hình:

$$\begin{array}{l} p \to q \\ \underline{p \qquad} \\ \therefore q \end{array}$$

b. Quy tắc phủ định

Dạng hằng đúng:

$$[(p \to q) \land \bar{q}] \to \bar{p}$$

Dạng mô hình:

$$\begin{array}{l} p \to q \\ \underline{\bar{q} \qquad} \\ \therefore \bar{p} \end{array}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

4. Các quy tắc suy diễn

4.2. Các quy tắc suy diễn cơ bản

c. Quy tắc tam đoạn luận

Dạng hằng đúng:

$$[(p \to q) \land (q \to r)] \to (p \to r)$$

Dạng mô hình:

$$\begin{array}{l} p \to q \\ \underline{q \to r} \\ \therefore p \to r \end{array}$$

d. Quy tắc tam đoạn luận rời

Dạng hằng đúng:

$$[(p \lor q) \land \bar{q}] \to p$$

$$[(p \lor q) \land \bar{p}] \to q$$

Dạng mô hình:

$$\begin{array}{l} p \lor q \\ \underline{\bar{q}} \\ \therefore p \end{array} \quad \text{hay} \quad \begin{array}{l} p \lor q \\ \underline{\bar{p}} \\ \therefore q \end{array}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

4. Các quy tắc suy diễn

4.2. Các quy tắc suy diễn cơ bản

e. Quy tắc phản chứng

Dạng hằng đúng:

$p \wedge \bar{q} \rightarrow 0$

Dạng mô hình:

$$\begin{array}{l} p \\ \underline{\bar{q}} \\ \therefore 0 \end{array}$$

f. Quy tắc chứng minh theo trường hợp

Dạng hằng đúng:

$[(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow [(p \vee q) \rightarrow r]$

Dạng mô hình:

$$\begin{array}{l} p \rightarrow r \\ \underline{q \rightarrow r} \\ \therefore (p \vee q) \rightarrow r \end{array}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

4. Các quy tắc suy diễn

4.2. Các quy tắc suy diễn cơ bản

g. Phản ví dụ

Để kiểm chứng một suy luận **SAI**, ta có thể chỉ ra một ví dụ mà suy luận đó sai.

<u>Ví dụ:</u>

$$\begin{array}{l} (p \vee r) \rightarrow q \\ q \rightarrow p \\ \bar{r} \rightarrow q \\ \underline{r \vee s \qquad\qquad} \\ \therefore s \end{array}$$

Cho $p = 1, q = 1, r = 1, s = 0$ thì biểu thức trên trở thành $1 \rightarrow 0$ (sai). Vậy suy luận trên là không đúng.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

4. Các quy tắc suy diễn

4.2. Các quy tắc suy diễn cơ bản

Ví dụ: **Kiểm tra tính đúng đắn của các suy luận sau:**

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ r \rightarrow \bar{q} \\ \underline{r \wedge t \quad} \\ \therefore \bar{p} \end{array}$$

I. LOGIC

4. Các quy tắc suy diễn

4.2. Các quy tắc suy diễn cơ bản

Ví dụ: **Kiểm tra tính đúng đắn của các suy luận sau:**

$p \to q$	(1)	(1) & (4):	q	(5)
$r \to \bar{q}$	(2)	(2) & (5):	$\bar{r}$	(6)
$r \wedge t$	(3)	(3):	r	(7)
p	(4)		t	(8)
$\therefore 0$		(6) & (7):	0	

$\Longrightarrow$ Suy luận trên đúng

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

4. Các quy tắc suy diễn

4.2. Các quy tắc suy diễn cơ bản

Ví dụ: **Kiểm tra tính đúng đắn của các suy luận sau:**

a)
$$\begin{array}{l} p \to q \\ r \to s \\ (s \wedge q) \to (p \wedge t) \\ t \to \overline{p} \\ \hline \therefore \overline{p \wedge r} \end{array}$$

b)
$$\begin{array}{l} (p \wedge q) \to \overline{r} \\ s \wedge t \\ p \\ p \to (u \to q) \\ s \to (r \vee \overline{t}) \\ \hline \therefore \overline{u} \end{array}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

4. Các quy tắc suy diễn

a)

$p \to q$	(1)
$r \to s$	(2)
$(s \wedge q) \to (p \wedge t)$	(3)
$t \to \overline{p}$	(4)
p	(5)
r	(6)
$\therefore 0$	

$\Longrightarrow$ Suy luận trên đúng

(1) & (5):	q	(7)
(2) & (6):	s	(8)
(3) & (7) & (8):	$p \wedge t$	(9)
(9)	p	(10)
	t	(11)
(4) & (10):	$\overline{t}$	(12)
(11) & (12):	0	

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

4. Các quy tắc suy diễn

b)

$(p \wedge q) \rightarrow \bar{r}$	(1)
$s \wedge t$	(2)
p	(3)
$p \rightarrow (u \rightarrow q)$	(4)
$s \rightarrow (r \vee \bar{t})$	(5)
u	(6)
$\therefore 0$	

(3) & (4):	$u \rightarrow q$	(7)
(6) & (7):	q	(8)
(2):	s	(9)
	t	(10)
(5) & (9):	$r \vee \bar{t}$	(11)
(10) & (11):	r	(12)
(1) & (12):	$\bar{p} \vee \bar{q}$	(13)
(3) & (13):	$\bar{q}$	(14)
(8) & (14):	0	

$\Longrightarrow$ Suy luận trên đúng

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

5. Vị từ, lượng từ

5.1. Vị từ

– Khái niệm: Vị từ là một khẳng định $p(x, y, \dots)$ trong đó $x, y, \dots$ là các biến thuộc tập hợp $A, B, \dots$ cho trước sao cho:

+ Bản thân $p(x, y, \dots)$ không phải là mệnh đề.

+ Nếu thay $x, y, \dots$ thành giá trị cụ thể thì $p(x, y, \dots)$ là mệnh đề.

– **Ví dụ:**

$p(x, y) =$ **"x chia hết cho 3 thì y chia hết cho 5"** không phải là mệnh đề.
Khi cho $x = 7,\ y = 8,\ p(7,8) =$ "7 chia hết cho 3 thì 8 chia hết cho 5" là một mệnh đề đúng.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

5. Vị từ, lượng từ

5.1. Vị từ

– Các phép toán trên vị từ:

+ Phủ định: $\overline{p(x)}$

+ Phép hội: $p(x) \wedge q(x)$

+ Phép tuyển: $p(x) \vee q(x)$

+ Phép kéo theo: $p(x) \rightarrow q(x)$

+ Phép kéo theo hai chiều: $p(x) \longleftrightarrow q(x)$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

5. Vị từ, lượng từ

5.2. Lượng từ và các mệnh đề có chứa lượng từ

Giả sử $p(x)$ là một vị từ theo biến x, x xác định trên A.

- **Lượng từ phổ dụng** $(\forall)$. Kí hiệu: "$\forall x \in A, p(x)$". Mệnh đề đúng khi và chỉ khi $p(a)$ **đúng với mọi giá trị** $a \in A$.
- **Lượng từ tồn tại** $(\exists)$. Kí hiệu: "$\exists x \in A, p(x)$". Mệnh đề đúng khi và chỉ khi $p(a)$ **đúng với ít nhất một giá trị** $a \in A$.

Các mệnh đề trên được gọi là mệnh đề lượng từ hóa của $p(x)$.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

5. Vị từ, lượng từ

5.2. Lượng từ và các mệnh đề có chứa lượng từ

– Cho $p(x, y)$ là một vị từ theo 2 biến x, y xác định trên $A \times B$. Ta định nghĩa các mệnh đề lượng từ hóa của $p(x,y)$ như sau:

$$\text{“}\forall x \in A, \forall y \in B, p(x, y)\text{”} \equiv \text{“}\forall x \in A, (\forall y \in B, p(x, y))\text{”}$$
$$\text{“}\forall x \in A, \exists y \in B, p(x, y)\text{”} \equiv \text{“}\forall x \in A, (\exists y \in B, p(x, y))\text{”}$$
$$\text{“}\exists x \in A, \forall y \in B, p(x, y)\text{”} \equiv \text{“}\exists x \in A, (\forall y \in B, p(x, y))\text{”}$$
$$\text{“}\exists x \in A, \exists y \in B, p(x, y)\text{”} \equiv \text{“}\exists x \in A, \big(\exists y \in B, p(x, y)\big)\text{”}$$

– Khi xét chân trị của mệnh đề lượng từ hóa, ta luôn <u>xét theo thứ tự từ trái sang phải</u>.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

5. Vị từ, lượng từ

5.3. Phủ định của mệnh đề chứa lượng từ

Quy tắc: Thay ∀ thành ∃, thay ∃ thành ∀, $p(x, y, \dots)$ thành $\overline{p(x, y, \dots)}$.

– Với vị từ 1 biến:

$$\overline{\forall x \in A, p(x)} \equiv \text{“}\exists x \in A, \overline{p(x)}\text{”}$$
$$\overline{\exists x \in A, p(x)} \equiv \text{“}\forall x \in A, \overline{p(x)}\text{”}$$

– Với vị từ 2 biến:

$$\overline{\forall x \in A, \forall y \in B, p(x, y)} \equiv \exists x \in A, \exists y \in B, \overline{p(x, y)}$$
$$\overline{\forall x \in A, \exists y \in B, p(x, y)} \equiv \exists x \in A, \forall y \in B, \overline{p(x, y)}$$
$$\overline{\exists x \in A, \forall y \in B, p(x, y)} \equiv \forall x \in A, \exists y \in B, \overline{p(x, y)}$$
$$\overline{\exists x \in A, \exists y \in B, p(x, y)} \equiv \forall x \in A, \forall y \in B, \overline{p(x, y)}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

5. Vị từ, lượng từ

5.3. Phủ định của mệnh đề chứa lượng từ

Ví dụ: Xác định chân trị của mệnh đề A và tìm $\overline{A}$, biết:

$A \equiv$ "$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (xy < 0) \rightarrow (3x - y \neq 6)$"

$B \equiv$ "$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (x + y = 5) \rightarrow (x - y \leq 2)$"

$C \equiv$ "$\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (x - 4y = 6) \rightarrow (5x + 7y = 8)$"

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

5. Vị từ, lượng từ

5.3. Phủ định của mệnh đề chứa lượng từ

Ví dụ: Xác định chân trị của mệnh đề A và tìm $\overline{A}$, biết:

$A \equiv$ "$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (xy < 0) \rightarrow (3x - y \neq 6)$"

$\overline{A} \equiv$ "$\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (xy < 0) \wedge (3x - y = 6)$"

Xét $\overline{A}$, chọn $y = 3x$ với $\forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó:

$$(x.3x < 0) \wedge (3x - 3x = 6)$$

$$\Leftrightarrow (3x^2 < 0) \wedge (0 = 6)$$

$$\Leftrightarrow (x^2 < 0) \wedge (0 = 6)$$

$$\Leftrightarrow 0 \wedge 0 \Leftrightarrow 0$$

$\Rightarrow$ Mệnh đề $\overline{A}$ sai $\Rightarrow$ A đúng

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

5. Vị từ, lượng từ

5.3. Phủ định của mệnh đề chứa lượng từ

Ví dụ: **Xác định chân trị của mệnh đề A và tìm $\overline{A}$, biết:**

$B \equiv$ "$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (x + y = 5) \rightarrow (x - y \leq 2)$"

$C \equiv$ "$\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (x - 4y = 6) \rightarrow (5x + 7y = 8)$"

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

5. Vị từ, lượng từ

5.3. Phủ định của mệnh đề chứa lượng từ

Ví dụ: Xác định chân trị của mệnh đề A và tìm $\overline{A}$, biết:

$B \equiv$ "$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (x + y = 5) \rightarrow (x - y \leq 2)$"

$\overline{B} \equiv$ "$\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (x + y = 5) \wedge (x - y > 2)$"

Xét $\overline{B}$, chọn $y = -x$ với $\forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó:

$$(x + (-x) = 5) \wedge (x - (-x) > 2)$$

$$\Leftrightarrow (0 = 5) \wedge (2x > 2)$$

$$\Leftrightarrow 0 \wedge (x > 1) \Leftrightarrow 0$$

$\Rightarrow$ Mệnh đề $\overline{B}$ sai $\Rightarrow$ B đúng

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. LOGIC

5. Vị từ, lượng từ

5.3. Phủ định của mệnh đề chứa lượng từ

Ví dụ: Xác định chân trị của mệnh đề A và tìm $\bar{A}$, biết:

$C \equiv$ "$\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (x - 4y = 6) \rightarrow (5x + 7y = 8)$"

$\bar{C} \equiv$ "$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (x - 4y = 6) \wedge (5x + 7y \neq 8)$"

Xét $\bar{C}$, chọn $x = 4y$. Khi đó:

$$(4y - 4y = 6) \wedge (5.4y + 7y \neq 8)$$

$$\Leftrightarrow (0 = 6) \wedge (27y \neq 8)$$

$$\Leftrightarrow 0 \wedge \left(y \neq \frac{8}{27}\right) \Leftrightarrow 0$$

$\Rightarrow$ Mệnh đề $\bar{C}$ sai $\Rightarrow$ C đúng

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương 2

PHÉP ĐẾM

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÉP ĐẾM

1. Các nguyên lý đếm

1.1. Nguyên lý cộng

– Giả sử để thực hiện một công việc được phân thành n trường hợp riêng biệt, trong đó:

+Trường hợp 1 có x_1 cách thực hiện

+Trường hợp 2 có x_2 cách thực hiện

+…

+Trường hợp n có x_n cách thực hiện

→ Khi đó, số cách thực hiện công việc trên là $x_1 + x_2 + \cdots + x_n$.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÉP ĐẾM

1. Các nguyên lý đếm

1.1. Nguyên lý cộng

Ví dụ: Bạn Ngọc đi mua trà đào, gần đây có 3 chuỗi lớn, chuỗi A có 4 chi nhánh, chuỗi B có 5 chi nhánh, chuỗi C có 2 chi nhánh. Hỏi bạn Ngọc có bao nhiêu cách đi mua trà đào?

Giải:

– Số cách mua ở chuỗi A: 4 (cách)

– Số cách mua ở chuỗi B: 5 (cách)

– Số cách mua ở chuỗi C: 2 (cách)

Theo nguyên lý cộng, tổng số cách bạn Ngọc đi mua trà đào là:

$4 + 5 + 2 = 11$ (cách)

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÉP ĐẾM

1. Các nguyên lý đếm

1.2. Nguyên lý nhân

– Giả sử để thực hiện một công việc qua n bước liên tiếp, trong đó:

+ Bước 1 có x_1 cách thực hiện

+ Bước 2 có x_2 cách thực hiện

+ …

+ Bước n có x_n cách thực hiện

→ Khi đó, số cách thực hiện công việc trên là $x_1 x_2 \dots x_n$.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÉP ĐẾM

1. Các nguyên lý đếm

1.2. Nguyên lý nhân

Ví dụ: Giả sử một lớp có 50 sinh viên. Hỏi có bao nhiêu cách bầu ra một ban cán sự lớp gồm 1 lớp trưởng, 1 lớp phó và 1 thư ký?

Giải:

– B1: Bầu ra 1 lớp trưởng: 50 (cách)

– B2: Bầu ra 1 lớp phó: 49 (cách)

– B3: Bầu ra 1 thư ký: 48 (cách)

Theo nguyên lý nhân, tổng số cách bầu ra 1 ban cán sự lớp là:

$50.49.48 = 117600$ (cách)

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÉP ĐẾM

1. Các nguyên lý đếm

1.3. Nguyên lý chuồng bồ câu (Dirichlet)

– Nếu xếp n đối tượng vào k cái hộp $(n > k)$ thì tồn tại ít nhất 1 hộp có chứa $\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil$ đối tượng.

– Trong đó, $\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil$ là số nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{k}$.

– Tính chất:

$$\lceil x \rceil = a \Leftrightarrow a - 1 < x \leq a$$

– Ví dụ: $\left\lceil \frac{4}{3} \right\rceil = 2; \lceil 63 \rceil = 63$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÉP ĐẾM

1. Các nguyên lý đếm

1.3. Nguyên lý chuồng bồ câu (Dirichlet)

Ví dụ 1: Trong kỳ thi học sinh giỏi, điểm bài thi được đánh giá bởi một số nguyên từ 0 đến 100. Hỏi rằng ít nhất có bao nhiêu học sinh dự thi để chắc chắn tìm được hai học sinh có kết quả như nhau? **(Đề GK 2019-2020)**

Giải:

Gọi n là số học sinh dự thi.

Vì điểm bài thi được đánh giá từ 0 đến 100 ⇒ 101 mức điểm

Áp dụng nguyên lý chuồng bồ câu, ta có:

$\left\lceil \frac{n}{101} \right\rceil = 2 \Rightarrow 101 < n \leq 202 \Rightarrow n = 102$ (học sinh)

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÉP ĐẾM

1. Các nguyên lý đếm

1.3. Nguyên lý chuồng bồ câu (Dirichlet)

Ví dụ 2:

1. Chứng tỏ rằng trong một lớp có 30 sinh viên thì ít nhất có 2 sinh viên có tên bắt đầu bằng cùng một chữ cái?

2. Mỗi sinh viên của trường UIT đều có quê ở một tỉnh thành nào đó của Việt Nam. Biết rằng, tổng số sinh viên hiện tại của trường là hơn 6000. Hỏi cần chọn ra ít nhất bao nhiêu sinh viên để đảm bảo có ít nhất 50 sinh viên cùng quê? **(Đề GK 2020-2021)**

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÉP ĐẾM

1. Các nguyên lý đếm

Ví dụ 2:

1. Chứng tỏ rằng trong một lớp có 30 sinh viên thì ít nhất có 2 sinh viên có tên bắt đầu bằng cùng một chữ cái?

Giải:

Gọi n là số sinh viên.

Có tất cả 26 chữ cái (A → Z)

Áp dụng nguyên lý chuồng bồ câu, ta có:

$$\left\lceil \frac{30}{26} \right\rceil = 2 \text{ (sinh viên)}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÉP ĐẾM

1. Các nguyên lý đếm

Ví dụ 2:

2. Mỗi sinh viên của trường UIT đều có quê ở một tỉnh thành nào đó của Việt Nam. Biết rằng, tổng số sinh viên hiện tại của trường là hơn 6000. Hỏi cần chọn ra ít nhất bao nhiêu sinh viên để đảm bảo có ít nhất 50 sinh viên cùng quê? **(Đề GK 2020-2021)**

Giải:

Gọi n là số sinh viên để đảm bảo có ít nhất 50 sinh viên cùng quê.

Có tất cả 63 tỉnh thành.

Áp dụng nguyên lý chuồng bồ câu, ta có:

$$\left\lceil \frac{n}{63} \right\rceil = 50 \Leftrightarrow 49 < \frac{n}{63} \leq 50 \Leftrightarrow n = 3088 \text{ (sinh viên)}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÉP ĐẾM

2. Các phương pháp đếm

2.1.Hoán vị không lặp và hoán vị lặp

2.1.1.Hoán vị không lặp

Định nghĩa: Cho tập hợp A gồm n phần tử (n > 0). Mỗi cách sắp đặt có thứ tự n phần tử của A được gọi là một hoán vị của n phần tử. Số hoán vị của n phần tử được kí hiệu là :

Công thức:

$$P_n = n!$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÉP ĐẾM

2. Các phương pháp đếm

2.1.Hoán vị không lặp và hoán vị lặp

2.1.1.Hoán vị lặp

Định nghĩa: Cho một tập hợp A có n phần tử, trong đó có n_1 phần tử phần tử a_1, n_2 phần tử a_2 , ..., n_3 phần tử a_3 với $n_1 + n_2 + \cdots + n_3$ = n. Khi đó, một cách sắp thứ tự n phần tử của A được gọi là một hoán vị lặp của n phần tử của A.

Công thức:

$$\bar{P} = \frac{n!}{n_1!n_2!....n_k!}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÉP ĐẾM

Ví dụ minh họa

VD1: Có bao nhiêu chuỗi ký tự khác nhau bằng cách sắp xếp lại các ký tự của chuỗi: “POWERPOINT”

VD2: Có bao nhiêu chuỗi ký tự khác nhau bằng cách sắp các ký tự từ tập

S = {1, 2, 3, A, B, C}

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÉP ĐẾM

Kết quả

VD1: Có bao nhiêu chuỗi ký tự khác nhau bằng cách sắp xếp lại các ký tự của chuỗi: "POWERPOINT"

- **P** xuất hiện 2 lần
- **O** xuất hiện 2 lần
- Các ký tự còn lại (**W, E, R, I, N, T**) mỗi ký tự xuất hiện 1 lần

Do đó, số chuỗi có được là:

$$\bar{P} = \frac{10!}{2!2!1!1!1!1!1!1!} = 907200$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÉP ĐẾM

Kết quả

VD2: Có bao nhiêu chuỗi ký tự khác nhau bằng cách sắp các ký tự từ tập

S = {1, 2, 3, A, B, C}

Số chuỗi ký tự có được là:

$$P_n = 6! = 720$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÉP ĐẾM

2. Các phương pháp đếm

2.2.Chỉnh hợp không lặp và chỉnh hợp lặp

2.2.1.Chỉnh hợp không lặp

Định nghĩa: Cho tập hợp A gồm n phần tử (n > 0). Mỗi bộ gồm k phần tử (1 ≤ k ≤ n), sắp thứ tự của tập A được gọi là một chỉnh hợp chập k của n phần tử. Số các chỉnh hợp chập k của n phần tử được ký hiệu là A_n^k

Công thức:

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÉP ĐẾM

2. Các phương pháp đếm

2.2.Chỉnh hợp không lặp và chỉnh hợp lặp

2.2.2.Chỉnh hợp lặp

Định nghĩa: Một bộ thứ tự k phần tử được lấy từ tập hợp có n phần tử (có thể lặp lại) của tập hợp A được gọi là một chỉnh hợp lặp chập k của n phần tử của A.

Công thức:

$$\overline{A_n^k} = n^k$$

Chú ý: Số k có thể lớn hơn n.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÉP ĐẾM

Ví dụ minh họa

VD1: Một cửa hàng có 8 loại bánh khác nhau. Mỗi lần khách chọn 3 loại khác nhau để tặng bạn bè, có thứ tự (ai nhận trước, ai sau). Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

VD2: Một cửa hàng có 8 loại bánh. Khách chọn 3 cái bánh, có thể trùng loại, để tặng 3 người bạn (có thứ tự nhận bánh). Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÉP ĐẾM

Kết quả

VD1: Một cửa hàng có **8 loại bánh khác nhau**. Mỗi lần khách chọn **3 loại khác nhau** để tặng bạn bè, **có thứ tự** (ai nhận trước, ai sau). Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

Số cách chọn:

$$A_8^3 = 336$$

VD2: Một cửa hàng có **8 loại bánh**. Khách chọn **3 cái bánh**, có thể **trùng loại**, để tặng 3 người bạn (có thứ tự nhận bánh). Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

Số cách chọn:

$$\overline{A_8^3} = 8^3 = 512$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÉP ĐẾM

2. Các phương pháp đếm

2.3.Tổ hợp không lặp và tổ hợp lặp

2.3.1.Tổ hợp không lặp

Định nghĩa: Cho tập hợp A gồm n phần tử (n > 0). Mỗi tập con gồm k phần tử (0 ≤ k ≤ n) của A được gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử. Số các tổ hợp chập k của n phần tử được ký hiệu là C_n^k

Công thức:

$$C_n^k = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÉP ĐẾM

2. Các phương pháp đếm

2.3.Tổ hợp không lặp và tổ hợp lặp

2.3.1.Tổ hợp lặp

Định nghĩa: Một bộ gồm k phần tử không phân biệt thứ tự được lấy từ tập hợp A gồm n loại vật khác nhau (có thể lấy lặp lại) được gọi là một tổ hợp lặp chập k của n loại vật khác nhau của A.

Công thức:

$$\overline{C_n^k} = K_n^k = C_{n+k-1}^k$$

Chú ý: Số k có thể lớn hơn n.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÉP ĐẾM

Ví dụ minh họa

VD1: Một cửa hàng có 4 loại sách khác nhau: A, B, C, D. Hỏi có bao nhiêu cách khác nhau để anh Nam mua 6 cuốn sách?

VD2: Có bao nhiêu cách khác nhau để anh Tuấn chọn 5 đôi giày để đi du lịch. Biết rằng anh Tuấn sở hữu 2 chiếc giày hiệu và 10 chiếc giày bình thường.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÉP ĐẾM

Kết quả

VD1: Một cửa hàng có 4 loại sách khác nhau: A, B, C, D. Hỏi có bao nhiêu cách khác nhau để anh Nam mua 6 cuốn sách?

Số cách khác nhau để anh Nam mua 6 cuốn sách trong 4 loại sách đó:

$$K_4^6 = C_9^6 = 84$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÉP ĐẾM

Kết quả

VD2: Có bao nhiêu cách khác nhau để anh Tuấn chọn 5 đôi giày để đi du lịch. Biết rằng anh Tuấn sở hữu 2 chiếc giày hiệu và 10 chiếc giày bình thường.

Số đôi giày anh Tuấn sở hữu: 2+10 = 12.

Số cách khác nhau để anh Tuấn chọn 5 đôi giày để đi du lịch trong 12 đôi giày:

$$C_{12}^{5} = 792$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÉP ĐẾM

2. Các phương pháp đếm

2.4. Thực chiến đề thi

<u>Bài 3:</u> (2018-2019) Có bao nhiêu cách chia 18 viên kẹo giống nhau cho 5 đứa trẻ nếu:

a) Đứa trẻ nào cũng có kẹo

b) Đứa lớn nhất nhận không quá 7 viên

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÉP ĐẾM

2. Các phương pháp đếm

2.4. Thực chiến đề thi

a) Gọi x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 lần lượt là số viên kẹo 5 đứa trẻ nhận được.

Theo điều kiện đề bài, ta có:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 18 \\ x_1 \geq 1, x_2 \geq 1, x_3 \geq 1, x_4 \geq 1, x_5 \geq 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (x_1 - 1) + (x_2 - 1) + (x_3 - 1) + (x_4 - 1) + (x_5 - 1) = 13 \\ x_1 - 1 \geq 0, x_2 - 1 \geq 0, x_3 - 1 \geq 0, x_4 - 1 \geq 0, x_5 - 1 \geq 0 \end{cases}$$

Vậy số cách thỏa đề bài là: $K_5^{13} = C_{17}^{13}$ = 2380

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÉP ĐẾM

2. Các phương pháp đếm

2.4. Thực chiến đề thi

b) Theo điều kiện đề bài, ta có:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 18 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \leq 7 \end{cases}$$

- Ta áp dụng phương pháp tính phần bù: $\overline{x_5 \leq 7} \Leftrightarrow x_5 \geq 8$

- Lấy số cách của trường hợp gốc trừ cho số cách của trường hợp lấy phần bù ta được số cách thỏa đề bài.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương 3

QUAN HỆ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. PHÉP ĐẾM

2. Các phương pháp đếm

2.4. Thực chiến đề thi

Điều kiện 1: $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 18 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0 \end{cases}$

Vậy số cách chọn là $K_5^{18} = C_{22}^{18}$ = 7315

Điều kiện 2: $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 18 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 8 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + (x_5 - 8) = 10 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 - 8 \geq 0 \end{cases}$

Vậy số cách chọn: $K_5^{10} = C_{14}^{10} = 1001$

Vậy số cách thỏa mãn đề bài là: 7315 – 1001 = 6314

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. QUAN HỆ

1. Quan hệ hai ngôi

Định nghĩa: Cho hai tập A và B, quan hệ hai ngôi từ A đến B là một tập hợp con R của tích Descartes giữa A và B (kí hiệu $R \subseteq A \times B$)

- Nếu $(a, b) \in R$ thì ta nói a có quan hệ R với b, ký hiệu là aRb
- Nếu $(a, b) \notin R$ thì ta ký hiệu $a\bar{R}b$
- Một quan hệ giữa tập A và chính nó được gọi là một quan hệ hai ngôi trên A

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. QUAN HỆ

1. Quan hệ hai ngôi

1.1.Biểu diễn quan hệ

-Ta xét tập hợp X = $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ và tập hợp Y = $\{y_1, y_2, \dots, y_m\}$ và một quan hệ hai ngôi R giữa tập hợp X với tập hợp Y. Khi đó ma trận biểu diễn cho quan hệ R giữa tập hợp X với tập hợp Y là ma trận:

$$M_R = (a_{ij}), \text{ với } a_{ij} = \begin{cases} 1, & x_i R y_j \\ 0, & x_i \bar{R} y_j \end{cases}$$

-Trong đó: $x_i \in$ x , $y_i \in$ y

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. QUAN HỆ

Ví dụ minh họa

Cho tập hợp X = {1,2,3,4,5} và quan hệ hai ngôi R như sau: xRy⇔ (x + y) là số chẵn và x ≤ y, với x,y ∈ X ta có dạng liệt kê của quan hệ R như sau:

R = {(1,1);(1,3);(1,5);(2,2);(2,4);(3,3);(3,5);(4,4);(5,5)}Hãy lập ma trận biểu diễn cho quan hệ R:

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. QUAN HỆ

1. Quan hệ hai ngôi

1.2. Các tính chất của quan hệ hai ngôi

Một số tính chất của quan hệ hai ngôi:

- $xRx, \forall x \in A$ Tính phản xạ
- $xRy \Rightarrow yRx, \forall \mathrm{x}, \mathrm{y} \in A$ Tính đối xứng
- $xRy \wedge yRx \Rightarrow \mathrm{x} = \mathrm{y}, \forall x, y \in A$ Tính phản xứng
- $xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz, \forall x, y, \mathrm{z} \in A$ Tính bắc cầu

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. QUAN HỆ

1. Quan hệ hai ngôi

1.3. Phân loại quan hệ

- Quan hệ R trên A có các tính chất:

+ Tính phản xạ

+ Tính đối xứng

+ Tính bắc cầu

⇒ Thì ta nói R là <u>quan hệ tương đương</u>

- Quan hệ R trên A có các tính chất:

+ Tính phản xạ

+ Tính phản xứng

+ Tính bắc cầu

⇒ Thì ta nói R là <u>quan hệ thứ tự</u>

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. QUAN HỆ

Ví dụ minh họa

VD1: Cho tập A=$\mathbb{R}\backslash\{0\}$. Định nghĩa quan hệ R trên A như sau:

Với mọi a,b ∈ A; ta nói aRb nếu và chỉ nếu $\frac{a}{b} > 0$. CMR: R là quan hệ tương đương trên A.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. QUAN HỆ

Kết quả

- **Phản xạ:**

Với mọi $a \neq 0, \frac{a}{a} = 1 > 0 \Rightarrow aRa$

- **Đối xứng:**

Với mọi $a, b \neq 0$; nếu $aRb \Leftrightarrow \frac{a}{b} > 0 \Rightarrow \frac{b}{a} > 0 \Rightarrow bRa$

- **Bắc cầu:**

Với mọi $a, b, c \neq 0$; nếu $\begin{cases} aRb \Leftrightarrow \frac{a}{b} > 0 \\ bRc \Leftrightarrow \frac{b}{c} > 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{a}{b}.\frac{b}{c} > 0 \Rightarrow \frac{a}{c} > 0 \Rightarrow$ aRc

$\Rightarrow$ R là quan hệ tương đương trên A

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. QUAN HỆ

2. Quan hệ tương đương

- Khi R là một quan hệ tương đương trên X và x ∈ X. Khi đó lớp tương đương của phần tử x, ký hiệu là $[x]_R$ hay là $\bar{x}$ một tập hợp

con của X và được xác định như sau:

$\bar{x} = [x]_R = \{\forall\, y \in X \mid xRy\}$ là lớp tương đương chứa x trên R

- Ta gọi ta hợp bao gồm các lớp tương đương chứa x trên R là tập thương xét theo quan hệ X trên R và ký hiệu là:

$X/R = \{[x_1]_R, [x_2]_R, , \dots, [x_n]_R\}$

- Từ đây ta có thể viết lại tập hợp X dưới dạng phân hoạch của các lớp tương đương xét theo quan hệ R là:

$X = [x_1]_R \cup [x_2]_R, \cup \cdots \cup [x_n]_R,$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. QUAN HỆ

Thực chiến đề thi

Bài 4: **(năm 2020-2021)** Trên tập hợp X = {1,2,3,4,5}, cho quan hệ tương đương R = {(1,1);(2,2);(1,2);(2,1);(3,3);(4,4);(3,4);(4,3);(5,5)}.

a) Hãy chỉ ra các lớp tương đương và tập thương của X theo quan hệ R .

b) Biểu diễn sự phân hoạch của X bởi các lớp tương đương theo quan hệ R

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. QUAN HỆ

Kết quả

a) Các lớp tương đương xét theo R là :

$[1]_R = \{1,2\} = [2]_R$

$[3]_R = \{3,4\} = [4]_R$

$[5]_R = \{5\}$

Tập thương: $X\backslash R = \{[1]_R, [3]_R, [5]_R\}$

b) Biểu diễn sự phân hoạch:

$X = [1]_R \cup [3]_R \cup [5]_R$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. QUAN HỆ

3. Quan hệ thứ tự

3.1. Định nghĩa và phân loại

- Ngoài kí hiệu R, ta còn thuờng kí hiệu quan hệ thứ tự bởi $\prec$. Ví dụ: Quan hệ ước số "|" và quan hệ chia hết ":" là hai quan hệ thứ tự trên $\mathbb{R}$

- Định nghĩa phép so sánh: Trong quan hệ (X, $\prec$), với hai phần tử a, b. Ta nói a và b so sánh được nếu a $\prec$ b hoặc b $\prec$ a. Ngược lại, ta nói a và b không so sánh được.

+ Quan hệ thứ tự (X, $\prec$) được gọi là **quan hệ thứ tự toàn phần** nếu hai phần tử tùy ý của tập X **đều so sánh được**.

+ Nếu tồn tại ít nhất một cặp phần tử thuộc tập X **không so sánh**, ta gọi (X, $\prec$) là **quan hệ thứ tự bán phần**

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. QUAN HỆ

3. Quan hệ thứ tự

3.2. Biểu đồ Hasse

Ta có thể biểu diễn các quan hệ thứ tự bằng một đồ thị đặc biệt gọi là biểu đồ Hasse.

- Định nghĩa trội, trội trực tiếp:

+ Phần tử b được gọi là phần tử trội của a trong quan hệ thứ tự $(X, \prec)$ nếu $a \prec b$.

+ Phần tử b được gọi là trội trực tiếp của a nếu không tồn tại phần tử c sao cho $a \prec c \prec b$, $a \neq b \neq c$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. QUAN HỆ

3. Quan hệ thứ tự

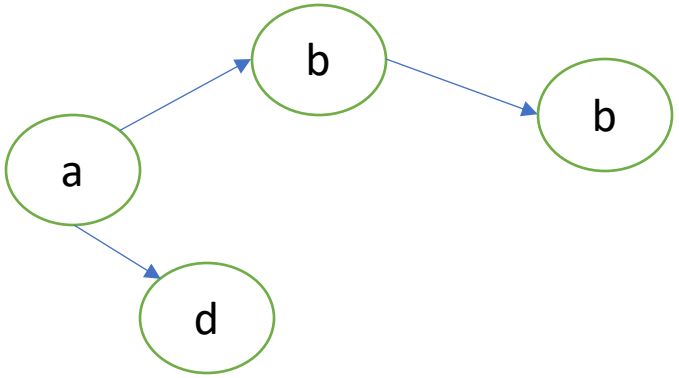
3.2. Biểu đồ Hasse

- Ta định nghĩa biểu đồ Hasse của quan hệ thứ tự (X, $\prec$) là một đồ thị sao cho:

+ Mỗi phần tử của X được biểu diễn bởi một điểm.

+ Nếu b là trội trực tiếp của a thì vẽ một cung từ a đến b.

- Ví dụ:



$a \prec b \prec c, a \prec d$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. QUAN HỆ

3. Quan hệ thứ tự

3.3. Phần tử tối đại, tối tiểu, lớn nhất, nhỏ nhất

Một số khái niệm (trong quan hệ thứ tự $(X, \prec)$):

+ Phần tử tối đại là phần tử mà không tồn tại phần tử nào khác trong X trội so với nó.

+ Phần tử tối tiểu là phần tử mà không trội so với bất kì phần tử nào khác trong X.

+ Phần tử lớn nhất là phần tử trội so với tất cả phần tử khác trong tập X.

+ Phần tử nhỏ nhất là phần tử mà tất cả phần tử khác trong X đều trội với nó

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. QUAN HỆ

3. Quan hệ thứ tự

3.4. Thực chiến đề thi

Câu 5. (2.0 điểm)

Trên tập A = {1,2,3,4,5}, cho quan hệ hai ngôi R có ma trận biểu diễn như sau:

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Quan hệ R trên A có phải là quan hệ thứ tự không? Vì sao?

Nếu R là quan hệ thứ tự trên A thì

a) R có toàn phần không ? Vì sao ?

b) Hãy vẽ biểu đồ Hasse cho (A , R) và tìm các phần tử tối đại, tối tiểu, lớn nhất, nhỏ nhất của A theo quan hệ R.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. QUAN HỆ

3. Quan hệ thứ tự

3.4. Thực chiến đề thi

R có tính phản xạ vì :

$\forall i \in A$ thì $M_{ij} = 1$

$\Rightarrow$ Tính phản xạ

$\forall i, j \in A$ thì $M_{ij} = 0$ hoặc $M_{ji} = 0 \Rightarrow \forall a,b \in A;\ aRb \wedge bRa = 0$

$\Rightarrow$ Tính phản đối xứng

$\forall i, j, z \in A$ $M_{ij} = 1$ và $M_{jz} = 1$ suy ra $M_{iz} = 1$

$\Rightarrow$ Tính bắc cầu

Vậy R là quan hệ thứ tự.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

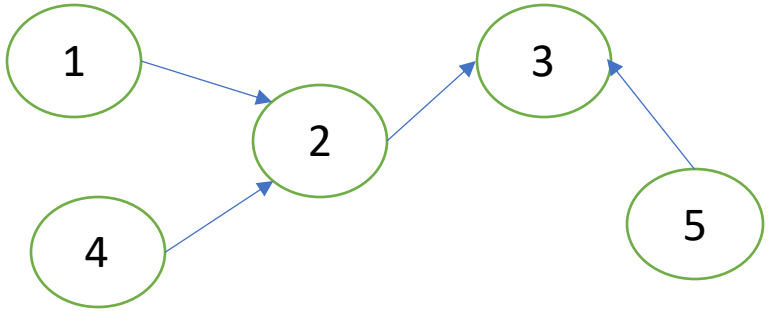
III. QUAN HỆ

3. Quan hệ thứ tự

3.4. Thực chiến đề thi

a) R không toàn phần vì 1 $\bar{R}$ 4 và 4 $\bar{R}$ 1

b) Biểu đồ Hasse



- Phần tử tối đại: 3
- Phần tử tối tiểu: 1, 4, 5
- Phần tử lớn nhất: 3
- Phần tử nhỏ nhất: không có

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com
fb.com/bhtcnpm
fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM TIẾNG ANH

english.with.bht@gmail.com
creative.owl.se
english.with.bht

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
HỌC THUẬT

- Training
- Giải đáp
- Chia sẻ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TRUYỀN THÔNG

- Design ấn phẩm
- Viết content
- Chụp ảnh

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TIẾNG ANH

- Instagram
- Dịch thuật
- Thi thử